Präsentationsskript

Die Sitzung vom 26. Oktober

Prozesse, KI im KMU, KI-Begriffe und Führung bei der Bundeswehr

25	16:50	4	2
Folien	Sollzeit in Minuten	Blöcke	Sprecher

Wer spricht wann



● **Elias Knauber** 8:14 min ○ **Yannick Heisler** 8:36 min

Startzeiten in Minuten ab Vortragsbeginn

Überblick

	Teil	Folien	Sprecher	Start	Dauer	Seite
	Einstieg Titel und Überblick	01, 02	● Elias Knauber	0:00	1:08	3
1	**Prozesse** Referat von Maximilian Büchele	T1, 03 bis 07	● Elias Knauber	1:08	4:25	4
2	**KI im KMU** Referat von Elbrus Tschekuev	T2, 08 bis 13	○ Yannick Heisler	5:33	5:01	7
3	**KI-Begriffe** Klaus Knopper: Video und KI-Führerschein	T3, 14 bis 17	○ Yannick Heisler	10:34	3:35	11
4	**Bundeswehr** Gastvortrag: Führung bei der Bundeswehr	T4, 18, 19	● Elias Knauber	14:09	1:56	14
	Fazit Der Faden schließt sich	20	● Elias Knauber	16:05	0:45	15
	Anhang Rückfragen, Quellen, Kürzungsplan, Plan B	B1	beide	–	–	16
	Zusammen	25 Folien			**16:50**	

So liest du das Skript

Start	sprechen, sobald die Folie erscheint
► **Klick 2**	erst klicken, dann sprechen
kursiv	Regie: tun, nicht sagen
fett	Übergabesatz, wörtlich wie unten
[¹grau]	entfällt bei Zeitnot, Stufe 1 oder 2 (Seite 18)
Bei Rückfragen	Randnotiz, nicht vortragen
ab 3:03 · 45 s	Start ab Vortragsbeginn, Sollzeit der Folie
● Elias ○ Yannick	Sprecher: Marke gefüllt oder umrandet, Name immer dabei

Zwischenzeiten

Auf die Uhr sehen, wenn die Folie erscheint:

Folie	Ende von	Soll	noch kürzbar Stufe 1 / beide
T1	Einstieg	1:08	58 / 119 s
T2	Block 1, Übergabe	5:33	33 / 86 s
T3	Block 2	10:34	19 / 52 s
T4	Block 3, Übergabe	14:09	5 / 31 s
20	Block 4	16:05	–
Ende	Fazit	16:50	–

Übergaben, wörtlich

Wann	Wer übergibt	Letzter Satz	Erster Satz danach
nach 07 bei 5:33	● Elias Knauber an Yannick Heisler	„Damit übergebe ich an Yannick.“	„Danke, Elias.“
nach 17 bei 14:09	○ Yannick Heisler an Elias Knauber	„Den Gastvortrag übernimmt wieder Elias.“	„Danke, Yannick.“

Aufteilung

Von Yannick festgelegt: Yannick spricht die beiden KI-Blöcke (Referat Tschekuev und Klaus Knopper), Elias die beiden anderen (Prozesse und Gastvortrag Bundeswehr).

Titel, Überblick und Fazit waren nicht zugeteilt. Vorschlag in diesem Skript: Elias übernimmt sie. So gibt es nur zwei Übergaben, und die Redezeit ist ausgeglichen (Elias 8:14 min, Yannick 8:36 min).

Ändern nur in werkzeuge/skript-zusatz.json, dann beide Skripte neu erzeugen.

Einstieg

Titel und Überblick	Sprecher	Folien	Start	Dauer	Ende
	● **Elias Knauber**	**01, 02**	**0:00**	**1:08 min**	**1:08**



01

● **Elias Knauber**

ab 0:00 · 23 s

Die Sitzung vom 26. Oktober

Start Ich bin Elias Knauber, das ist Yannick Heisler. Wir fassen die Sitzung vom 26. Oktober zusammen: zwei Referate zu Prozessen und KI im KMU, Herr Knopper mit KI-Begriffen und dem KI-Führerschein, zuletzt ein Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr. Die rote Linie ist unser roter Faden.

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Die vier Blöcke stehen in der Zeile unter dem Titel; Namen und Ablauf folgen auf Folie 02. Ab Folie 03 läuft der Faden oben als Leiste mit: Der aktuelle Block ist rot, die Breite der Abschnitte entspricht der Redezeit. Auf Folie 20 schließt sich die Leiste zu einer durchgehenden Linie, und der Faden verbindet die drei Gedanken des Fazits.



02

● **Elias Knauber**

ab 0:23 · 45 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Bei Max war nach seiner Folie zur Modellierung (bei uns Folie 07) Schluss, die Praxisbeispiele kommen später. Bei Elbrus endete der Teil vor dem Fallbeispiel energis. Block 3: Video von Klaus Knopper, danach gemeinsam der KI-Führerschein (OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“); der Gastvortrag in Block 4 hatte keine Folien. Die These nehmen wir im Fazit (Folie 20) als ersten Gedanken wieder auf.

Vier Blöcke, ein roter Faden

Start Maximilian Büchele hat über Prozesse gesprochen, wurde aber unterbrochen. Elbrus Tschekuev hat KI im KMU vorgestellt, bis kurz vor sein Fallbeispiel. Dann hat Klaus Knopper per Video KI-Begriffe erklärt und mit uns den KI-Führerschein gemacht. Zum Schluss kam ein Gastvortrag zur Führung bei der Bundeswehr, ohne Folien. Ich übernehme die Prozesse und den Gastvortrag, Yannick die beiden KI-Blöcke.

► **Klick 1** Gemeinsame These beider Referate: In KMU nützt KI vor allem dort, wo Abläufe dokumentiert sind und von den Beschäftigten mitgetragen werden. Prozesse liefern Abläufe und Daten, KI übernimmt einzelne Schritte, und die Menschen entscheiden über die Nutzung.

Einstieg endet bei 1:08. Weiter mit Block 1 auf Seite 4.

1 Prozesse

Referat von Maximilian Büchele

Sprecher	Folien	Start	Dauer	Ende
● Elias Knauber	T1, 03 bis 07	1:08	4:25 min	5:33



T1

● Elias Knauber

ab 1:08 · 5 s

Block 1: Prozesse

Start Block 1: das Referat von Maximilian Büchele über Prozesse im Unternehmen.

Nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 03.



03

● Elias Knauber

ab 1:13 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Begriffe von der Folie (bei Rückfragen): Aufbauorganisation = Abteilungen und Stellen; Ablauforganisation = wer macht was, wann und womit; Prozessmanagement plant, steuert und kontrolliert die Prozesse; Workflow = Prozess, dessen Übergänge ein Anwendungssystem steuert (z. B. Rechnungsprüfung, Dienstreiseantrag).

Zur Grafik: Die Feldnamen „Kunde" und „Datum" gliedern nur das Beispiel „Kunde Huber, 20. Mai" von der Originalfolie.

Ein Prozess führt vom Ereignis zum Ergebnis

Start Max hat mit der Definition nach Becker angefangen: Ein Prozess ist eine inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts nötig sind, zum Beispiel einer Rechnung. Fleischmann und Kollegen betonen den Auslöser: Ein Ereignis, etwa eine Kundenbestellung, stößt abgestimmtes Handeln an, und am Ende steht ein Ergebnis.

► **Klick 1** Ein Prozess ist wiederholbar, mit klar definiertem Input und Output. Darum unterscheidet man Modell und Instanz: Das Modell ist die Vorlage für alle Bestellungen, die Instanz ist ein konkreter Fall, etwa die Buchbestellung von Kunde Huber vom 20. Mai. **[**[1]Ein Geschäftsprozess dient den obersten Zielen des Unternehmens und hat Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten.**]**



04

● **Elias Knauber**

ab 2:08 · 55 s

Prozesse entscheiden – und reißen an jeder Übergabe

Start Warum ist das Thema relevant? Erstens Tempo: Der Wettbewerb ist vom Stellungskrieg zum Bewegungskrieg geworden, wer schnell auf Kundenwünsche reagiert, gewinnt. Zweitens die Prozessgüte, Beispiel Amazon: Der reibungslose Ablauf von der Suche bis zur Lieferung macht den Unterschied. Drittens die Komplexitätsfalle: Mit wachsender Variantenvielfalt steigen die Koordinationskosten stärker als die Erlöse.

► **Klick 1** Das Kernproblem: Ein Prozess läuft durch mehrere Abteilungen. An jeder Übergabe entstehen Medienbrüche, Doppelarbeit und lange Durchlaufzeiten, und am Ende fühlt sich niemand für das Ganze verantwortlich.

► **Klick 2** [[1]Dazu kommen die mentalen Modelle: Jeder Beteiligte hat ein eigenes Bild seiner Arbeit, und die Aufgabe ist, diese Bilder zusammenzuführen.] Max' Kernaussage: Mehr IT löst dieses Strukturproblem nicht, sie lindert nur Symptome wie die Dauer einer Abstimmung.



05

● **Elias Knauber**

ab 3:03 · 45 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Hinweis: Ford steht auf den Folien als „frühes 20. Jahrhundert"; 1913 ist das Jahr der Fließband-Einführung (Allgemeinwissen, nicht aus den Folien).

Originalfolie: „Arbeitsteilung steigert die Produktivität – und schafft das Koordinationsproblem." Der Titel fasst das mit den Worten des Sprechtexts; „Kontrolle" und „Beteiligung" unter Theorie X und Y stammen ebenfalls aus dem Sprechtext.

Arbeitsteilung macht produktiv, aber zerschneidet den Ablauf

Start Die Wurzeln liegen in der Arbeitsteilung: Adam Smith 1776, dann Taylor, der um 1900 das Planen vom Ausführen trennt, und Ford mit dem Fließband. [[2]1934 beschreibt Nordsieck den Betrieb als ununterbrochene Leistungskette.] Der Durchbruch kommt in den 80er- und 90er-Jahren mit Porter, Scheer und Hammer und Champy, zuerst als einmaliges, radikales Reengineering. Heute: BPMN 2.0, Lean Six Sigma und Industrie 4.0.

► **Klick 1** Die Kernaussage: Arbeitsteilung macht produktiv, aber sie zerschneidet den Ablauf, das ist das Koordinationsproblem. Kulturell geht es von Theorie X, der Mensch braucht Kontrolle, wie bei Taylor, zu Theorie Y: Beteiligung und Selbstorganisation.



06

● **Elias Knauber**

ab 3:48 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Reihenfolge: Im Referat kamen die drei Sichten vor den Prozessarten; auf der Folie stehen die Prozessarten zuerst, weil der Titel von ihnen handelt.

Zentralregulierung: Max' Beispiel für einen Kernprozess im Handel (stand auf seiner Folie).

Bücheles Folie nennt „nach Porter 1980"; Wertkette und Prozessarten stammen aus Competitive Advantage (1985).

Kern schafft Wert, Support macht ihn möglich

Start Nach Porter gibt es drei Prozessarten. Managementprozesse steuern: Strategie, Planung und Steuerung. Kernprozesse schaffen direkte Wertschöpfung, etwa Logistik, Produktion, Marketing und Vertrieb. Supportprozesse wie Personal, Rechnungswesen oder IT schaffen keinen direkten Kundenwert, sind aber die Voraussetzung dafür.

▶ **Klick 1** Außerdem hat Max drei Sichten auf einen Prozess unterschieden: die Außensicht, also was der Kunde bekommt, die Innensicht, also wer was in welcher Reihenfolge macht, und die Umsetzung mit Menschen, Maschinen und Software. **[**[1]Gemessen wird ein Prozess mit Kennzahlen: KPIs für den Erfolg des Unternehmens, PPIs für die Leistung eines einzelnen Prozesses.**]**

▶ **Klick 2** Die Grenze ist fließend: Die Zentralregulierung ist im Handel ein Kernprozess, im Lagergeschäft ein Supportprozess. **[**[2]Und in einer Bank ist die Kreditvergabe ein Kernprozess.**]**



07

● **Elias Knauber**

ab 4:43 · 50 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Etiketten gekürzt (Phasen nach Becker): Vorbereiten = Modellierung vorbereiten; Strategie = Strategie und Ordnungsrahmen; Soll-Modell = Soll-Modell und Optimierung; Organisation = Aufbauorganisation; kontinuierlich verbessern = kontinuierliches Prozessmanagement (Phase 7).

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt

Start Das Phasenmodell nach Becker: Modellierung vorbereiten, Strategie und Ordnungsrahmen, Ist-Analyse, Soll-Modell, Aufbauorganisation, Roll-out, und dann geht es in die kontinuierliche Verbesserung über. Das Projektmanagement begleitet alle Phasen.

▶ **Klick 1** Zum Modellieren gibt es sechs Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung, etwa Richtigkeit, Relevanz und Wirtschaftlichkeit, und Sprachen wie Flowchart, EPK und BPMN 2.0, den internationalen Standard. Für den Dauerbetrieb gibt es Kreisläufe, zum Beispiel DMAIC aus Lean Six Sigma: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

▶ **Klick 2** An dieser Stelle wurde Teil 1 unterbrochen. Die Praxisbeispiele, eine Kundenausschreibung im Lebensmittelhandel und die Dienstplanung in einer JVA, sowie Chancen, Risiken und Trends kommen in einer späteren Sitzung. **Damit übergebe ich an Yannick.**

⇄ Block 1 endet bei 5:33. **Übergabe an Yannick Heisler**: Block 2 ab Seite 7.

2 KI im KMU

Referat von Elbrus Tschekuev

Sprecher	Folien	Start	Dauer	Ende
Yannick Heisler	T2, 08 bis 13	5:33	5:01 min	10:34



T2

Yannick Heisler

ab 5:33 · 6 s

Block 2: KI im KMU

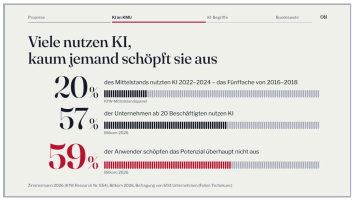
⇄ **Sprecherwechsel: Yannick übernimmt Block 2 und 3 (Folien T2 bis 17).**

Start **Danke, Elias.** Block 2: das Referat von Elbrus Tschekuev über KI im KMU.

Nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 08.

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Aufbau des Referats: erst Zahlen zur Verbreitung, dann zwei Theorien – das TOE-Modell (Unternehmen, Folie 10) und das TAM-Modell (einzelne Person, Folie 11).



08

Yannick Heisler

ab 5:39 · 50 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Warum 20 und 57 % so weit auseinanderliegen: KfW = gesamter Mittelstand inkl. Kleinstbetriebe, Zeitraum 2022–2024; Bitkom = ab 20 Beschäftigten, Jahr 2026 (Vorjahr 36 %, vor zwei Jahren 20 %). Ausschöpfen laut Bitkom (Folie 33 der Referenten): 59 % „überhaupt nicht“, 28 % „eher wenig“, 3 % „eher stark“, vollständig kein Unternehmen.

Viele nutzen KI, kaum jemand schöpft sie aus

Start Elbrus nutzte drei Datenquellen: das KfW-Mittelstandspanel, die Bitkom-Befragung vom Sommer 2026 und das Statistische Bundesamt. [[2] Die Zahlen weichen ab, weil verschiedene Unternehmen zu verschiedenen Zeiten befragt wurden.]

► **Klick 1** Laut KfW hat von 2022 bis 2024 ein Fünftel des Mittelstands KI genutzt, fünfmal so viele wie 2016 bis 2018. [[1] Am häufigsten Sprach-KI zum Texteschreiben mit 14 Prozent, Datenanalyse nur 3 Prozent.]

► **Klick 2** Bei Bitkom, nur Unternehmen ab 20 Beschäftigten, sind es 2026 schon 57 Prozent, also erstmals die Mehrheit.

► **Klick 3** Aber: 59 Prozent der Anwender sagen, sie schöpfen das Potenzial überhaupt nicht aus. Vollständig schöpft es kein einziges befragtes Unternehmen aus. Viele nutzen KI, wenige nutzen sie gut.



09

Yannick Heisler

ab 6:29 · 40 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Größenklassen nach Destatis: groß ab 250 Beschäftigten, mittel 50 bis 249, klein 10 bis 49; erfasst sind Unternehmen ab 10 Beschäftigten.

Nicht die Größe entscheidet, sondern das Know-how

Start Laut Statistischem Bundesamt nutzen 57 Prozent der großen Unternehmen KI, 36 Prozent der mittleren und nur 23 Prozent der kleinen. Auf den ersten Blick heißt das: Die Größe entscheidet, die Kleinen haben kein Geld.

► Klick 1 Die KfW hat das genauer geprüft. Sobald man berücksichtigt, ob ein Betrieb eine Digitalisierungsstrategie hat, Hochschulabsolventen beschäftigt und regelmäßig Neues einführt, verliert die Größe stark an Bedeutung. Für KMU ist das eine gute Nachricht: An der eigenen Größe kann man wenig ändern, an Strategie und Wissen schon.



10

Yannick Heisler

ab 7:09 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

„Integration“ (41 %) meint die Einbindung in bestehende Systeme als Kostenpunkt (Folie 36 der Referenten); „Datenaufbereitung“ (50 %) und „Integration“ sind dieselben Bitkom-Werte wie auf Folie 12. Am häufigsten genannt wird fehlendes Wissen, also die Organisation. Bezugsgruppen laut Folie 36: 50 % und 41 % der KI-Anwender, 85 %, 63 % und 66 % der Nicht-Nutzer, 57 % der Unternehmen ab 20 Beschäftigten. Die 57 % sind kein Hemmnis, sondern der Druck aus dem Umfeld (deshalb grauer Balken). Tanzcafé: Miete wird tageweise gezahlt, der Chef holt die Getränke selbst.

Technologie, Organisation und Umfeld bremsen

Start Die erste Theorie ist das TOE-Modell: Technology, Organization, Environment. [[2] Ob ein Unternehmen neue Technik einführt, hängt von drei Kontexten ab.] Technologie: Für die Hälfte der Anwender ist die Datenaufbereitung ein großer Kostenpunkt, für 41 Prozent die Integration in vorhandene Systeme. Organisation: 85 Prozent der Nicht-Nutzer fehlt das Know-how, 63 Prozent halten die Kosten für schwer kalkulierbar. Umfeld: Zwei Drittel der Nicht-Nutzer nennen rechtliche Unsicherheit, gleichzeitig steigt der Druck, weil laut Bitkom schon 57 Prozent KI nutzen.

► Klick 1 Als Beispiel nannte Elbrus ein Tanzcafé: sechs Leute, fast alle Minijobber, alles auf Papier. Technik fehlt, das Geld ist knapp. KI lohnt sich dort nicht, höchstens für ein Plakat oder einen Facebook-Post.



11

Yannick Heisler

ab 8:04 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Davis 1989 (Fred Davis, MIS Quarterly). Gemeint ist der Nutzen im eigenen Arbeitsalltag – wer nur die Technik erklärt, lässt die Frage offen: Was habe ich davon? Unter den KI-Anwendern schulen laut Bitkom sogar 91 %.

Der Nutzen zählt mehr als die Bedienung

Start Die zweite Theorie schaut auf die einzelne Person: das Technology Acceptance Model von Davis, 1989. Ob jemand ein System nutzt, hängt von zwei Wahrnehmungen ab: Ist es leicht zu bedienen, und hilft es mir? Elbrus hat gefragt, was wichtiger ist.

▶ **Klick 1** Davis' Antwort: Der wahrgenommene Nutzen hängt viel stärker mit der Nutzung zusammen.

▶ **Klick 2** Die Benutzerfreundlichkeit wirkt vor allem indirekt: Was leicht zu bedienen ist, wird eher als nützlich erlebt.

▶ **Klick 3** In der Praxis sehen 42 Prozent der Anwender fehlende Akzeptanz als Hemmnis, der Nutzen ist also nicht sichtbar. **[**[2]70 Prozent der Unternehmen schulen, jedes vierte gar nicht.**]** Elbrus' Schluss: erst den Nutzen zeigen, dann schulen.



12

Yannick Heisler

ab 8:59 · 50 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Beschriftungen gekürzt: „Marketing" = Marketing und Kommunikation, „Controlling" = Controlling und Rechnungswesen, „Wissen" = Wissensmanagement, „Infrastruktur" = Cloud und Rechenleistung. „Datenaufbereitung" und „Integration" sind dieselben Werte wie auf Folie 10 (Technologie). Kundenkontakt: etwa Chatbots oder E-Mail-Antworten. Lizenzen (21 %) liegen gleichauf mit externer Beratung; die Beispiele für einzelne Schritte nennt die KfW.

KI übernimmt Schritte, teuer ist das Drumherum

Start Vorne liegt der Kundenkontakt mit 72 Prozent, dann Marketing mit 54 Prozent. **[**[1]Stark gewachsen sind interne Bereiche: Controlling und Rechnungswesen von 17 auf 25, Wissensmanagement von 11 auf 22 Prozent.**]** Die KI übernimmt dabei einzelne Schritte bestehender Abläufe, etwa E-Mails vorsortieren, Rechnungen verarbeiten, Protokolle erstellen oder Newsletter entwerfen. Den Prozess ersetzt sie nicht.

▶ **Klick 1** Und was kostet das? Nicht die Lizenz, die nennen nur 21 Prozent. Teuer ist das Drumherum: Infrastruktur mit 51, Datenaufbereitung mit 50 und Integration mit 41 Prozent. Das Abo ist schnell abgeschlossen, der Aufwand liegt in sauberen Daten und klaren Abläufen, also wieder bei den Prozessen.



13

Yannick Heisler

ab 9:49 · 45 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Auf Elbrus' Folie steht zu Art. 4: „Kein bestimmtes Kompetenzniveau mehr vorgeschrieben, aber Maßnahmen, die diese Kompetenz fördern" (in Kraft seit 27.07.2026). Laut Bitkom schulen bereits 70 % der Unternehmen (siehe Folie 11). Ein festes Zertifikat oder Prüfsiegel ist nicht vorgeschrieben; jedes Unternehmen muss eigene Maßnahmen wählen (Wortmeldung in der Sitzung, 48:48). Den KI-Führerschein selbst zeigt Folie 17.

KI-Kompetenz fördern ist Pflicht, egal wie groß der Betrieb

Start Seit Februar 2025 gilt Artikel 4 der europäischen KI-Verordnung: Jedes Unternehmen, das KI beruflich einsetzt, muss für die KI-Kompetenz seines Personals sorgen, unabhängig von der Größe, also auch der Handwerksbetrieb mit Textassistent. Seit Juli 2026 gilt die Fassung aus dem Digital-Omnibus: Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, ein bestimmtes Kompetenzniveau müssen sie nicht mehr garantieren.

► **Klick 1** Nachweisen lässt sich die Kompetenz zum Beispiel mit dem OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz' und seinem Badge; den Kurs haben wir in Block 3 mit Herrn Knopper gemacht. **[**[2] Elbrus' Fallbeispiel, Copilot im Energiedatenmanagement bei der energis GmbH, kommt noch.**]**

Block 2 endet bei 10:34. Weiter mit Block 3 auf Seite 11.

3 KI-Begriffe

Klaus Knopper: Video und KI-Führerschein

Sprecher	Folien	Start	Dauer	Ende
Yannick Heisler	T3, 14 bis 17	10:34	3:35 min	14:09



T3

Yannick Heisler

ab 10:34 · 5 s

Block 3: KI-Begriffe

Start Block 3: Klaus Knopper, sein Video und der KI-Führerschein.

Nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 14.

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Video „KI-Begriffe, die man heute kennen sollte – ein Überblick für Einsteiger“ (8:50 Min.); herausgegriffen: wie ein Sprachmodell antwortet (Folie 14), Chatbot, Prompt und Modellfamilien (Folie 15) und KI-Agenten (Folie 16). Danach haben wir mit Herrn Knopper den KI-Führerschein gemacht, den OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“ (Folie 17).



14

Yannick Heisler

ab 10:39 · 60 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Jedes GPT (Generative Pre-trained Transformer) ist ein LLM, aber nicht jedes LLM ein GPT; weitere LLMs im Video: Gemini, Kimi, DeepSeek. Die fünf Stationen ausführlich: Text in Token zerlegen (Tokenisierung), Schicht für Schicht durchs Netz rechnen (Forward Pass), Wahrscheinlichkeiten berechnen, ein Token wählen (Sampling), anhängen und von vorn. Ein Token ist die kleinste Einheit, die ein Modell verarbeitet: oft ein Wortteil, eine Silbe oder nur ein Zeichen (Video 00:04:37). Chatbot, Prompt und Modellfamilien folgen auf der nächsten Folie.

Ein Sprachmodell rechnet, es weiß nichts

Start Ein LLM, ein großes Sprachmodell wie ChatGPT oder Claude, ist ein neuronales Netz. Es zerlegt den Text in Token, schickt sie durch das Netz, berechnet, welches Token am wahrscheinlichsten folgt, wählt eines, hängt es an und beginnt von vorn. Antworten entstehen Token für Token.

► **Klick 1** Ein Beispiel aus dem Video: Der Satz ‚Ich gehe heute ins Kino‘ besteht aus etwa sechs bis acht Token, oft nur Wortteile oder Silben.

► **Klick 2** Drei Folgen: Erstens lernt das Modell im Betrieb, der Inferenz, nichts dazu, auch nicht durch Lösungen im Prompt. Zweitens begrenzen die Token die Länge von Anfrage und Antwort und bestimmen die Kosten. Drittens Halluzination: Ohne Wissen und Reality-Check gibt das Modell falsche Antworten scheinbar selbstbewusst, besonders bei Zahlen, Namen und Quellen. Der wichtigste Merksatz: wichtige Fakten immer nachprüfen.



15

Yannick Heisler

ab 11:39 · 50 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Beispiele aus dem Video (bei Rückfragen): Bildmodelle Stable Diffusion und Flux; Videomodelle verarbeiten zusätzlich Raum-Zeit-Patches, also Bildausschnitte über mehrere Frames; Musik- und Audiomodelle arbeiten mit autoregressiven Transformern oder Diffusion. Prompt Engineering heißt im Video: die Eingabe geschickt planen und präzise formulieren (00:04:08 ff.).

Der Chatbot ist nur das Fenster, dahinter rechnet das Modell

Start Drei weitere Begriffe aus dem Video. Der Chatbot ist nur die Benutzeroberfläche, also Browser, App oder Terminal, nicht das Modell selbst, sondern das Fenster davor.

► **Klick 1** Der Prompt ist die Eingabe, mehr nicht. Prompt Engineering heißt, diese Eingabe geschickt zu planen: mit Kontext, Formatvorgaben und Beispielen. Ein guter Prompt: ‚Schreibe eine höfliche Absage in drei Sätzen.' **[**[1] Am Rande: Selbst der Beruf des Prompt Engineers ist heute weitgehend automatisierbar.**]**

► **Klick 2** Und Sprachmodelle sind nur eine Familie. Bild- und Videomodelle nutzen meist Diffusion: Sie entfernen Rauschen Schritt für Schritt, bis das Bild übrig bleibt. Multimodale Modelle verarbeiten mehrere Formate, etwa ein Foto mit der Frage: Was ist hier kaputt?



16

Yannick Heisler

ab 12:29 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

RAG arbeitet ohne Internetzugriff und ohne Neutraining des Modells. Beispiel für RAG im Video: Fragen zur IT-Sicherheit auf Basis der rund 800 Seiten BSI-Grundschutz. Orchestrierer (falls gefragt): koordiniert mehrere Modelle und Werkzeuge, z. B. n8n oder ComfyUI.

Agenten handeln selbst, mit Werkzeugen und Risiko

Start KI-Agenten handeln selbstständig: Ein Agent plant, ruft ein Werkzeug auf, prüft das Zwischenergebnis und macht weiter, bis das Ziel erreicht ist, manchmal über hundert Durchläufe. **[**[1] Beispiele aus dem Video: ein Buchhaltungs-Agent, der Rechnungen prüft, und ein Gutachten-Agent, der Quellen in Abschlussarbeiten kontrolliert.**]**

► **Klick 1** Nach außen greift der Agent über Tool Calling. Das ist ein Sicherheitsthema: Je nach erlaubten Werkzeugen kann er gefährlich selbstständig werden. Deshalb: so viele Werkzeuge wie nötig, so wenige wie möglich. Deep Search recherchiert mehrstufig mit echten Quellen im Internet. RAG ist das Gegenstück: Die KI antwortet nur aus bereitgestellten Dokumenten, gut für sensible Daten. **[**[2] Das Harness ist die Umgebung mit Werkzeugen, Speicher und Rechten; das Modell ist das Gehirn.**]**



17

Yannick Heisler

ab 13:24 · 45 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Der Kurs ist auf etwa 90 Minuten (zwei Arbeitseinheiten) angelegt. Punkte der Tests: Grundlagen 10, KI-VO 8, Datenschutz und IT-Sicherheit 4, gesellschaftliche Aspekte 6, KI an der HS KL 2; bestanden am 26.10.2026 zwischen 15:06 und 15:48 Uhr. Beispiel aus Modul 1: „Nice-“ und „EvilGPT“ – gleiche Basis, anderer Systemprompt. Bias: Das Modell übernimmt Meinungen aus den Trainingsdaten.

Den KI-Führerschein haben alle gemeinsam bestanden

Start Nach dem Video hat Herr Knopper mit uns den KI-Führerschein gemacht, den OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz‘. Der Kurs hat fünf Module mit je einem Test: Grundlagen, etwa wie ein Systemprompt die Rolle der KI festlegt; die KI-Verordnung und ihre Kompetenzpflicht; Datenschutz und IT-Sicherheit; gesellschaftliche Aspekte wie Bias; und die Angebote der Hochschule.

► **Klick 1** Herr Knopper ist jedes Modul mit uns durchgegangen, hat die Inhalte besprochen und die Tests vorne gemeinsam mit uns gelöst. So haben alle bestanden und das Badge ‚KI-Kompetenz 1.0‘ bekommen.
Den Gastvortrag übernimmt wieder Elias.

⇄ Block 3 endet bei 14:09. **Übergabe an Elias Knauber**: Block 4 ab Seite 14.

4 Bundeswehr

Gastvortrag: Führung bei der Bundeswehr

Sprecher	Folien	Start	Dauer	Ende
● Elias Knauber	T4, 18, 19	14:09	1:56 min	16:05



T4

● Elias Knauber

ab 14:09 · 6 s

Block 4: Bundeswehr

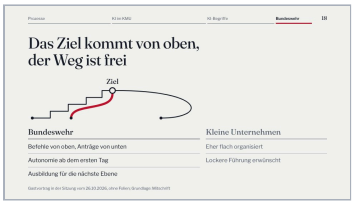
⇄ **Sprecherwechsel: Elias übernimmt Block 4 und das Fazit (Folien T4 bis 20).**

Start **Danke, Yannick.** Block 4: der Gastvortrag über Führung in Bundeswehr und Privatwirtschaft.

Nur kurz stehen lassen und weiterschalten. Faden und Blockname gleiten dabei in die Leiste oben auf Folie 18.

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Thema laut Mitschrift: Management und Führung bei der Bundeswehr im Vergleich zur Privatwirtschaft. Der Gastvortrag hatte keine Folien: Grundlage der Folien 18 und 19 ist unsere Mitschrift.



18

● Elias Knauber

ab 14:15 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Fachbegriff (unsere Ergänzung, nicht vom Gastredner): Das Prinzip „Ziel vorgeben, Weg freilassen“ heißt bei der Bundeswehr Auftragstaktik bzw. „Führen mit Auftrag“. Rechte Spalte = Gegenüberstellung aus dem Vortrag (Mitschrift: „Kleine Firmen eher flach“, „Führung heute eher lockerer gewünscht“).

Das Ziel kommt von oben, der Weg ist frei

Start Die Bundeswehr ist immer noch streng hierarchisch: Befehle kommen von oben, Anträge von unten. Aber: Vorgegeben wird das Ziel, wie es erreicht wird, ist inzwischen eher frei. **[²**Die Befehlstaktik, bei der jeder Schritt vorgegeben ist, tritt zurück.**]** Autonomie soll schon ab dem ersten Tag gefördert werden. **[²**Führungskräfte werden immer schon für die nächsthöhere Ebene ausgebildet, damit bei einem Ausfall, im Ernstfall durch Tod, sofort jemand bereitsteht.**]** Und der Purpose ist klar: der Schutz der Bevölkerung, das ist die wichtigste Motivation.

► **Klick 1** In kleinen Firmen ist die Struktur eher flach, und Führung soll heute lockerer sein. Ein wichtiger Punkt für die Umsetzung war die Sozialisation, also wie neue Leute in die Organisation hineinwachsen.



19

● **Elias Knauber**

ab 15:10 · 55 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Weitere Punkte (bei Rückfragen): Große Konzerne binden eher über Anreize. Bindung ist bei Verantwortung oft größer als bei normalen Angestellten (muss aber nicht so sein). Die Innovations-Hubs stehen allen offen; daraus können neue Ideen oder nach dem Dienst eine eigene Firma entstehen. Alt und Jung: Erfahrung kann betriebsblind machen, darum Denkweisen zusammenbringen. Reicht das eigene Personal nicht, muss das Problem über Externe gelöst werden.

Bindung ist selten, Nähe stärkt sie

Start In der Wirtschaft sind laut Gastredner nur rund 10 Prozent der Beschäftigten eng an ihr Unternehmen gebunden. **[**[2]Der Gallup-Index 2025 bestätigt das: 77 Prozent sind nur gering, 13 Prozent gar nicht gebunden.**]** Bindung ist stärker, je kleiner der Betrieb, je persönlicher und je eher man gehört wird. Diese 10 Prozent halten kleine Betriebe am Laufen. Beim Bund dagegen ist man austauschbar, solange man die Ausbildung hat. **[**[2]Viele Junge kommen wegen des Geldes und fühlen sich kaum verbunden.**]**

► **Klick 1** Bei neuer Technik ist der Bund bewusst zurückhaltend: wenig digital, praktisch keine KI, um die Sicherheit zu wahren. Je sensibler die Daten, desto gefährlicher ist falsche Nutzung. **[**[1]Neue Ideen entstehen in offenen Innovations-Hubs, etwa im Innovationszentrum Erding.**]**

Block 4 endet bei 16:05. Weiter mit dem Fazit.

Fazit

Sprecher ● **Elias Knauber** Folien **20** Start **16:05** Dauer **0:45 min** Ende **16:50**



20

● **Elias Knauber**

ab 16:05 · 45 s

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Der erste Gedanke ist die gemeinsame These beider Referate (Folie 02). Herkunft der Gedanken: 1 = Prozessreferat und KI-Referat; 2 = TOE-Modell, Kostenpunkte, KI-Verordnung (KI im KMU) und KI-Führerschein (Block 3, Folie 17); 3 = Halluzination (KI-Begriffe), Akzeptanz über Nutzen (TAM, KI im KMU), Führung und Bindung (Gastvortrag).

KI nützt, wo Abläufe klar sind und Menschen mitziehen

Start Damit schließt sich der Faden vom Anfang: KI nützt, wo Abläufe klar sind und Menschen mitziehen. Erstens: Erst der Ablauf, dann die KI. KI übernimmt einzelne Schritte in dokumentierten Abläufen.

► **Klick 1** Zweitens: Der Engpass ist das Know-how, nicht die Lizenz. Das zeigen das TOE-Modell und die Kostenzahlen. Die KI-Verordnung verlangt, Kompetenz zu fördern, und den Nachweis haben wir mit dem KI-Führerschein selbst erbracht.

► **Klick 2** Drittens: Menschen tragen die Verantwortung. Sie müssen KI-Ergebnisse prüfen, weil Modelle halluzinieren, Akzeptanz entsteht über erlebten Nutzen, und Führung, ob beim Bund oder im KMU, entscheidet über Bindung. Vielen Dank.

Fazit endet bei 16:50. Ende des Vortrags. Rückfragen ab Seite 16, Kürzungsplan und Plan B auf Seite 18.

Anhang

Rückfragen, Quellen, Kürzungsplan und Plan B. Nur nutzen, wenn gefragt wird oder etwas hängt.

Rückfragen

Erwartbare Fragen mit Kurzantwort, belegt durch Sprechtext, Hintergrundnotizen und Quellen. Die Nummer nennt die Folie.

03 Was ist der Unterschied zwischen Aufbau- und Ablauforganisation, und was ist ein Workflow?

Die Aufbauorganisation gliedert in Abteilungen und Stellen, die Ablauforganisation regelt, wer was wann und womit macht. Prozessmanagement plant, steuert und kontrolliert die Prozesse. Ein Workflow ist ein Prozess, dessen Übergänge ein Anwendungssystem steuert, z. B. Rechnungsprüfung oder Dienstreiseantrag.

06 Porter 1980 oder 1985?

Bücheles Folie nennt ‚nach Porter 1980'. Wertkette und Prozessarten stammen aus ‚Competitive Advantage' von 1985; deshalb steht auf der Folie Porter 1985, zitiert nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012.

07 Warum fehlen die Praxisbeispiele und das Fallbeispiel energis?

Teil 1 endete nach der Folie zur Modellierung. Die Praxisbeispiele, eine Kundenausschreibung im Lebensmittelhandel und die Dienstplanung in einer JVA, sowie Chancen, Risiken und Trends kommen in einer späteren Sitzung. Teil 2 endete vor dem Fallbeispiel energis (Copilot im Energiedatenmanagement).

08 Warum liegen 20 und 57 Prozent so weit auseinander?

Es sind verschiedene Befragungen. Die KfW erfasst den ganzen Mittelstand einschließlich Kleinstbetrieben für 2022 bis 2024. Bitkom hat im Sommer 2026 nur Unternehmen ab 20 Beschäftigten befragt (603 Unternehmen, telefonisch); dort waren es ein Jahr zuvor 36 Prozent, zwei Jahre zuvor 20 Prozent.

08 Wie stark schöpfen die Anwender das Potenzial aus?

Laut Bitkom 59 Prozent überhaupt nicht, 28 Prozent eher wenig, 3 Prozent eher stark, vollständig kein einziges Unternehmen. Der Anteil ist in allen Größenklassen fast gleich.

10 Auf wen beziehen sich die Prozentwerte im TOE-Modell?

50 und 41 Prozent sind Kostenpunkte der KI-Anwender (Datenaufbereitung, Integration). 85, 63 und 66 Prozent beziehen sich auf die Nicht-Nutzer. Die 57 Prozent sind Unternehmen ab 20 Beschäftigten, die KI nutzen, also kein Hemmnis, sondern Druck aus dem Umfeld.

11 Woher stammt das TAM, und wie viele Unternehmen schulen?

Von Fred Davis, 1989 in der Fachzeitschrift MIS Quarterly erschienen. Laut Bitkom schulen 70 Prozent der Unternehmen, jedes vierte gar nicht; unter den Unternehmen, die KI einsetzen, sind es 91 Prozent.

12 Was steckt hinter den Kostenpunkten?

Infrastruktur heißt Cloud und Rechenleistung (51 Prozent), dazu Datenaufbereitung (50) und Integration in bestehende Systeme (41). Lizenzen nennen nur 21 Prozent, gleichauf mit externer Beratung. Es sind Anteile der KI-Anwender, Mehrfachnennung möglich.

13 Braucht man ein bestimmtes Zertifikat?

Nein. Seit dem 27.07.2026 verlangt Art. 4 Maßnahmen, die KI-Kompetenz fördern, aber kein bestimmtes Kompetenzniveau mehr. Ein festes Zertifikat oder Prüfsiegel ist nicht vorgeschrieben (Wortmeldung in der Sitzung); als Nachweis eignet sich z. B. das Badge des OLAT-Kurses ‚KI-Kompetenz'.

14 Ist ChatGPT ein GPT oder ein LLM?

Genau genommen ist ChatGPT der Chatbot, also das Fenster (Folie 15); dahinter rechnen GPT-Modelle. GPT heißt Generative Pre-trained Transformer und ist eine Bauart von LLM: Jedes GPT ist ein LLM, aber nicht jedes LLM ein GPT. Im Video stehen ChatGPT, Claude, Gemini, Kimi und DeepSeek verkürzt als Beispiele für LLMs.

14 Was genau ist ein Token?

Die kleinste Einheit, die ein Modell verarbeitet: oft ein Wortteil, eine Silbe oder nur ein Zeichen (Video 00:04:37). Die Zahl der Token begrenzt die Länge von Anfrage und Antwort und bestimmt Rechenaufwand und Kosten.

16 Was unterscheidet RAG von Deep Search?

Deep Search recherchiert mehrstufig im Internet und verfolgt Links bis zum Dokument. RAG antwortet nur aus bereitgestellten Dokumenten, ohne Internetzugriff und ohne Neutraining, etwa zur IT-Sicherheit auf Basis der rund 800 Seiten BSI-Grundschutz. Mehrere Modelle und Werkzeuge koordiniert ein Orchestrierer, z. B. n8n oder ComfyUI.

17 Wie lange dauert der KI-Führerschein?

Der OLAT-Kurs ‚KI-Kompetenz' ist auf etwa 90 Minuten angelegt (zwei Arbeitseinheiten), fünf Module mit je einem Test. Bestanden haben wir am 26.10.2026 zwischen 15:06 und 15:48 Uhr. Beispiel aus Modul 1: ‚Nice-' und ‚EvilGPT', gleiche Basis, anderer Systemprompt.

18 Wie heißt das Prinzip ‚Ziel vorgeben, Weg freilassen'?

Bei der Bundeswehr Auftragstaktik oder ‚Führen mit Auftrag'. Der Begriff ist unsere Ergänzung, der Gastredner hat ihn nicht genannt. Das Gegenstück ist die Befehlstaktik, bei der jeder Schritt vorgegeben ist.

19 Stimmen die 10 Prozent?

Der Gastredner nannte rund 10 Prozent eng gebundene Beschäftigte. Der Gallup Engagement Index Deutschland 2025 passt dazu: 10 Prozent hohe, 77 Prozent geringe, 13 Prozent keine Bindung (unsere Ergänzung). Große Konzerne binden eher über Anreize.


Quellen

B1

Backup für Rückfragen

nicht vortragen

Quellen

Bei Rückfragen (nicht vortragen)

Nicht vortragen. Folie für Rückfragen. Alle Kurzbelege der Folien stehen hier; Seidlmeier 2006 und Starbatty 2009 (Folien 03 und 05) mit den Angaben aus dem Quellenverzeichnis der Referenten-Präsentation (Folie 52). Stalk/Evans/Shulman 1992 (Folie 04) und Porter 1985 (Folie 06) sind auf den Folien als Zitat nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012 belegt; Bücheles Folie nennt „nach Porter 1980". Den OLAT-Kurs „KI-Kompetenz" (Folien 13 und 17) haben wir in der Sitzung mit Herrn Knopper bearbeitet.

Becker, J.; Kugeler, M.; Rosemann, M. (Hrsg.) (2012): Prozessmanagement. 7. Aufl., Springer Gabler.

Bitkom e. V. (2026): Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI. Presseinformation vom 14.09.2026.

Davis, F. D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 13(3), 319–340.

DePietro, R.; Wiarda, E.; Fleischer, M. (1990): The Context for Change. In: Tornatzky/Fleischer: The Processes of Technological Innovation, 151–175.

Destatis (2025): Unternehmen mit Nutzung von KI nach Beschäftigtengrößenklassen. Stand 24.11.2025.

Fleischmann, A. et al. (2018): Ganzheitliche Digitalisierung von Prozessen. Springer Vieweg.

Gallup (2026): Engagement Index Deutschland 2025, Pressemitteilung vom 12.03.2026.

Hochschule Kaiserslautern: OLAT-Selbstlernkurs „KI-Kompetenz", Badge KI-Kompetenz 1.0.

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte – ein Überblick für Einsteiger. Video, play.hs-kl.de/ki/KI-Begriffe.mp4.

Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage. Free Press.

Seidlmeier, H. (2006): Kurzüberblick Prozessorganisation. In: Prozessmodellierung mit ARIS. 2. Aufl., Vieweg, 1–4.

Stalk, G.; Evans, P.; Shulman, L. E. (1992): Competing on Capabilities. Harvard Business Review 70(2), 57–69.

Starbatty, J. (2009): Adam Smith' „Wohlstand der Nationen". Zeitschrift für Politikberatung 2(1), 144–156.

Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744.

Zimmermann, V. (2026): Künstliche Intelligenz im Mittelstand. KfW Research, Fokus Volkswirtschaft Nr. 554.

Folien M. Büchele und E. Tschekuev (26.10.2026); Mitschnitt, Transkript und Mitschrift der Sitzung; Gastvortrag Bundeswehr (ohne Folien).

Kürzungsplan und Plan B

Kürzungsplan

An jeder Zwischenzeit (Seite 2) auf die Uhr sehen. Mehr als 30 Sekunden hinter dem Plan: ab sofort Stufe 1; reicht sie laut Spalte „noch kürzbar“ nicht für den Rückstand, zusätzlich Stufe 2. Die meisten Sätze liegen in Block 1 bis 3: Ab T4 bringen beide Stufen nur noch 31 s, das Fazit bleibt ungekürzt. Im Sprechtext stehen sie grau in eckigen Klammern; die Ziffer nennt die Stufe. Sekunden gerechnet wie die Sollzeiten, 130 Wörter pro Minute.

Stufe 1 −1 min

8 Sätze, 58 s

03	Klick 1	●	Elias	„Ein Geschäftsprozess dient den obersten Zielen des …“ **7 s**
04	Klick 2	●	Elias	„Dazu kommen die mentalen Modelle: Jeder Beteiligte hat ein …“ **9 s**
06	Klick 1	●	Elias	„Gemessen wird ein Prozess mit Kennzahlen: KPIs für den Erfolg …“ **9 s**
08	Klick 1	○	Yannick	„Am häufigsten Sprach-KI zum Texteschreiben mit 14 Prozent …“ **6 s**
12	Start	○	Yannick	„Stark gewachsen sind interne Bereiche: Controlling und …“ **8 s**
15	Klick 1	○	Yannick	„Am Rande: Selbst der Beruf des Prompt Engineers ist heute …“ **6 s**
16	Start	○	Yannick	„Beispiele aus dem Video: ein Buchhaltungs-Agent, der …“ **8 s**
19	Klick 1	●	Elias	„Neue Ideen entstehen in offenen Innovations-Hubs, etwa im …“ **5 s**

Stufe 2 zusätzlich, zusammen −2 min

11 Sätze, 61 s (mit Stufe 1: 1:59 min)

05	Start	●	Elias	„1934 beschreibt Nordsieck den Betrieb als ununterbrochene …“ **4 s**
06	Klick 2	●	Elias	„Und in einer Bank ist die Kreditvergabe ein Kernprozess.“ **4 s**
08	Start	○	Yannick	„Die Zahlen weichen ab, weil verschiedene Unternehmen zu …“ **6 s**
10	Start	○	Yannick	„Ob ein Unternehmen neue Technik einführt, hängt von drei …“ **5 s**
11	Klick 3	○	Yannick	„70 Prozent der Unternehmen schulen, jedes vierte gar nicht.“ **4 s**
13	Klick 1	○	Yannick	„Elbrus’ Fallbeispiel, Copilot im Energiedatenmanagement bei …“ **5 s**
16	Klick 1	○	Yannick	„Das Harness ist die Umgebung mit Werkzeugen, Speicher und …“ **7 s**
18	Start	●	Elias	„Die Befehlstaktik, bei der jeder Schritt vorgegeben ist …“ **5 s**
18	Start	●	Elias	„Führungskräfte werden immer schon für die nächsthöhere Ebene …“ **9 s**
19	Start	●	Elias	„Der Gallup-Index 2025 bestätigt das: 77 Prozent sind nur …“ **7 s**
19	Start	●	Elias	„Viele Junge kommen wegen des Geldes und fühlen sich kaum …“ **5 s**

Plan B

Beamer oder Laptop fällt aus	Notfall-PDF export/recap-notfall.pdf im Vollbild zeigen: eine Seite je Folie im Endzustand, 25 Seiten. Die Klick-Schritte entfallen, der Sprechtext bleibt gleich.
Referentenansicht fällt aus	Mit diesem ausgedruckten Skript weitermachen: Startzeit und Klicks stehen je Folie. Die Präsentation im Folienfenster läuft weiter mit Pfeiltaste oder Clicker; Ziffern und Enter springen zu einer Folie, z. B. 17 Enter.
Ein Sprecher fehlt	Wer da ist, übernimmt alles. Die Übergaben entfallen: den letzten Satz auf 07 und 17 und das „Danke, …“ auf T2 und T4 weglassen. Außerdem auf 01 nur sich selbst vorstellen („Ich bin …“) und auf 02 den Satz „Ich übernehme …“ weglassen.
Zeit läuft über	Kürzungsplan oben: zuerst Stufe 1, dann Stufe 2. Die Sätze stehen im Sprechtext grau in eckigen Klammern.